

友谊定理

Craig Huneke

可以如下叙述“友谊定理”[1, p.83]:

假设在一个至少有 3 个人的人群里, 任何两个人都恰有一个公共的朋友. 那么, 总有一个人是所有 (其他) 人的朋友.

我所知道的这个定理的第一个发表了证明属于 Paul Erdős, Alfred Rényi 和 Vera Sós[3]. 把这个定理翻译成图论的语言即得到下面的定理:

定理 如果 G 是一个图, 它的任意两个不同顶点恰有一个公共的邻居, 那么 G 有一个顶点连接所有其它的顶点.

作为一个推论, 这样的图是完全确定的: 它们由围绕着一个公共顶点的若干断边三角形组成. 熟知和最简单的证明基于计算此图的邻接 (adjacency) 矩阵的平方的特征值 (及其重数). 这样的证明在 [1] 中被给出. 在 [6] 中用了类似的想法, 但是是用证明该图具有一个“射影平面”的结构的方式; 亦参阅 [2]. 在 D. B. West 最近的 [5, p.466] 中, 他写道, “这样一个组合似的结果似乎没有简单的组合证明, 这是令人吃惊的. 确实有避免用特征值的证明 (参阅 [4]), 但是它们需要消除正规图的复杂的数值技巧.” 这篇短文的目的是提供两个证明, 一个是较为组合的, 而另一个没有明显地用到特征值 (虽然确实用到了迹), 并在某种意义下把组合与线性代数结合在一起.

1975 年, 当我是一个研究生时, 我第一次从 William Lang 那里知道了这个问题; 他以解此问题向我挑战. 当年, 我用计算步长 p 的通道 (walk) 数目的想法构造了一个证明, 这里 p 是一个仔细选取的素数. 最近我把这个证明给我的同事 Fred Galvin 看, 他大大简化了这个证明; 其结果即在下面第一个证明中. 证明的前 3 段是标准的; 它们把问题约化为一个正规图. 然而, 我们是用略不同于参考文献中所用的方法来做这个约化的.

定理的证明 我们首先断言, 如果 $x, y \in G$ 是不相连的, 则它们有相同的阶 (即, 相连的顶点数目相同). 令 $N(x)$ 表示与 x 相连的顶点的集合 (x 的“邻居”). 定义一个映射 $\alpha: N(x) \rightarrow N(y)$, 它把顶点 $z \in N(x)$ 映为 z 和 y 的公共邻居. 这个公共邻居不能是 x , 因为 x 和 y 是不相连的. 由于作为 x 和 $\alpha(z)$ 的公共邻居 $z \in N(x)$ 是唯一确定的, 所以此映射是一对一的. 由对称性, 这个映射是映上的.

假设存在一个阶 $k > 1$ 的顶点. 我们断言, 除非有一个公共的朋友, 所有顶点都是 k 阶的. 令 A 是 k 阶顶点的集合, B 是异于 k 阶顶点的集合, 并设其反, 即 B 是非空的. 由第一个论断, A 中的每个顶点与 B 中的每个顶点相连. 若 A 或 B 是由单个顶点组成, 则此顶点即为一个公共朋友; 否则, A 中有两个不同的顶点, 并且它们在 B 中有两个公共的邻居, 这与假设矛盾. 由此即得 G 是 k -正规的, 即其每个顶点的阶都是 k .

其次, 我们断言 G 中顶点数 n 恰为 $k(k-1)+1$. 这从计算 G 中长度为 2 的路 (path)

原题: The Friendship Theorem. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.109 (2002), No.2, p.192 - 194.

的数目即得: 由假设有 $\binom{n}{2}$ 条这样的路. 对于每个顶点 v , 恰好有 $\binom{k}{2}$ 条长度为 2 的路以 v 为其中点, 这样就一共给出 $n \cdot \binom{k}{2}$ 条长为 2 的路. 等同两种算法就得到 $n = k(k-1) + 1$. 我们可以假设 $k \geq 3$; 否则即有 $n = 3$, 而此时定理是显然的.

G 上长为 n 的通道是顶点的一个序列 $v_0 v_1 \dots v_n$, 使得 v_i 和 v_{i+1} 是邻居. 如果 $v_0 = v_n$, 我们说通道是闭的. 一个闭通道可被认为有一个起点和一个方向, 并回到起始的顶点; 这样, 如果 $uvwu$ 是 G 中的一个闭通道, 那么 $uvwu, vwuv, vuwv$ 等等即被看作是不同的闭通道. 由此即得, 如果 p 是一个素数, 那么长 p 闭通道的数目被 p 整除.

对于一个固定的顶点 v , 令 $f(n)$ 是从 v 到 v 长为 n 的闭通道的数目. 如果 $n > 1$, 那么满足 $v = v_0 = v_n$ 及 $v_{n-2} = v$ 的闭 n -通道的数目是 $k f(n-2)$, 这样的, 但不满足 $v_{n-2} = v$ 的通道数是 $k^{n-2} - f(n-2)$. 当 G 是 k -正规的时, 从一个固定的顶点 $v = v_0$ 出发的通道 $v_0 v_1 \dots v_{n-2}$ 的总数是 k^{n-2} . 这样 $f(n) = (k-1)f(n-2) + k^{n-2}$. 令 p 是 $k-1$ 的一个素因子, 则 $f(p) \equiv 1 \pmod{p}$. 最后, 长为 p 的闭通道的总数是 $[k(k-1) + 1]f(p) \equiv 1 \pmod{p}$, 与这样的通道数被 p 整除这一事实矛盾. ■

虽然上述的证明不需要线性代数, 但我们可以将它与 [1] 中用特征值的证明加以比较. 如果人们知道一点特征 p 的线性代数, 反思一下上述证明即可给出另一简单的证明.

友谊定理的第二个证明 我们再一次把情形归结为图是 k -正规的情形, 即每个顶点恰有 k 个相连的顶点, 并且顶点总数为 $n = k(k-1) + 1$, 其中 $k \geq 3$. 令 $G = \{v_1, \dots, v_n\}$. 令 A 是 G 的邻接矩阵, 若 v_i 与 v_j 是相邻的, 则其 (i, j) 元为 1, 否则为 0. 矩阵 A 的对角线元素都是 0, 因而 A 的迹为 0. 令 B 是每个元素皆为 1 的 $n \times n$ 矩阵, B 的迹为 n .

由假设, 以及 G 是 k -正规的这一事实, 有 $A^2 = (k-1)I + B$ 和 $AB = kB$, 其中 I 是 $n \times n$ 单位矩阵. 我们现在过渡到域 $\mathbb{Z}_p$, 这里 p 是整除 $k-1$ 的一个素数. 我们仍继续用矩阵 A 和 B , 虽然现在我们把它视作 $\mathbb{Z}_p$ 的元素. 注意, 现在 n 和 k 都等于 1. 因而 $A^2 = B$, 并且 $AB = kB = B$. 由此即得对所有的 $l \geq 2$, 有 $A^l = B$. 令 $\text{tr} C$ 表示一个平方矩阵 C 的迹. 当特征为 p 时, $\text{tr} A^p = (\text{tr} A)^p$. 我们就得到了一个矛盾: $1 = n = \text{tr} B = \text{tr} A^p = (\text{tr} A)^p = 0$. ■

第一个证明与第二个证明之间的关系是, A^p 的迹即为图中长度为 p 的闭通道数. 在第二个证明与通常的证明之间的关系是清楚的: 当特征为 0 时, 人们先计算 A^2 的特征值, 然后证明 A 的迹非零. 第二个证明利用了特征为 p 时 $(a+b)^p = a^p + b^p$ 这一事实. 这就允许我们避免对特征值的实际的计算, 而把迹的计算推至 p 次幂.

参考文献 (略)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 288 页)

$$\text{因而有} \quad E_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} - \frac{\pi}{4}, \quad O_n = \frac{1}{2} \left(\log 2 - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right).$$

这样, 从 (6), (8) 以及上两式即得结果 (1) 和 (2).

参考文献 (略)

(李春英 译 陆柱家 校)